

《算法分析与设计》第1次作业*

姓名：谢鹏宇 学号：71122135 成绩：_____

算法分析题

题目 1：求下列函数或级数和的 Θ 渐进表达式。

(1) $F(n) = 6n^6 + 6^n$

(2) $R(n) = 3n^3 + n^2 \log n^4$

(3) $H(n) = \frac{n(\log n + n\sqrt{n})}{n^2 + \log n}$

(4) $G(n) = \sum_{k=1}^n \frac{k(\sqrt{k} \log k + 1)}{\sqrt{k} + 1}$

(5) $T(n) = \sum_{k=1}^n \frac{3^k(k^2 + 5k + 3)}{2k(k+5)}$

答：

(1) $\theta(6^n)$

在函数中 6^n 增长速度远大于 n^6 ，以 6^n 为主导

(2) $\theta(n^3)$

在函数中 n^3 增长速度远大于 $n^2 \log n^4$ ，以 n^3 为主导

(3) $\theta(\sqrt{n})$

在函数中分子 $n^{2.5}$ 增长速度远大于 $n \log n$ ，以 $n^{2.5}$ 为主导，分母 n^2 增长速度远大于 $\log n$ ，以 n^2 为主导，所以最终函数以 $\sqrt{n}$ 为主导

(4) $\theta(n^2 \log n)$

在函数中分子 $k^{1.5} \log k$ 增长速度远大于 k ，以 $k^{1.5} \log k$ 为主导，分母 $\sqrt{k}$ 增长速度远大于 1，以 $\sqrt{k}$ 为主导，所以最终函数以 $k \log k$ 为主导，求和后为 $n^2 \log n$

(5) $\theta(3^n)$

在函数中分子 $3^k k^2$ 增长速度远大于 $3^k(5k + 3)$ ，以 $3^k k^2$ 为主导，分母 k^2 增长速度远大于 $10k$ ，以 k^2 为主导，所以最终函数以 3^k 为主导，求和后为 3^n

*要求：1、分析题请用书面化语言给出详细分析过程。

题目 2: 用 Θ 记号表示对下面一段程序中语句 $x \leftarrow x + 6$ 被执行的次数的估计。

Algorithm 1: 一个算法实例

```
1 for int i=1 to n do
2   |   for int j= $\frac{i}{3} + 1$  to i do
3   |   |    $x \leftarrow x + 6$ ;
4   |   end for
5 end for
```

答: $\theta(n^2)$

对于每个 i , $x \leftarrow x + 6$ 执行次数为 $\frac{2i}{3}$, 求和后为 $\frac{1}{3}n(n+1)$, 所以最终执行次数估计为 $\theta(n^2)$

证明题

题目 3: 假设 $f(n), g(n)$ 是两个定义域为自然数的正函数。证明 $f(n)+g(n) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$

证明:

设存在正常数 c_1, c_2, n_0 .

当 $c_1 = 1$ 时, $\forall n > n_0, f(n) + g(n) \geq c_1 \max(f(n), g(n))$

当 $c_2 = 2$ 时, $\forall n > n_0, f(n) + g(n) \leq c_2 \max(f(n), g(n))$

即 $\exists c_1, c_2, n_0 \geq 0, c_1 \max(f(n), g(n)) \leq f(n) + g(n) \leq c_2 \max(f(n), g(n))$

即 $f(n) + g(n) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$